



天翼云息壤+DeepSeek 应知应会

重点知识串讲

天翼云科技有限公司

2025 年 6 月

第一部分：基础知识能力提升模块

一、息壤第一科技



扫一扫，学习更多产品信息

1. 天翼云息壤基于“五位一体”智算云能力体系，打造统一的智算品牌和产品能力，实现算网调度、训练推理、国产化技术架构、资源管理四个层面的技术一体化核心竞争力，构建领先开放的“息壤”一体化智算服务平台能力。
2. 天翼云息壤五位一体包含：IAAS、PAAS、SAAS、DAAS、MAAS，实现算力“连起来”、“调起来”、“用起来”。
3. 中国电信息壤平台能广泛接入跨域、多方、异构算力，通过算力插件、算力网关、算间网络三大技术，让算力连起来；借助算网融合调度、异构算力封装、算力度量等技术，让算力调起来；息壤还提供算力加速、训推、应用托管、息壤科研助手等服务，让算力用起来。
4. 天翼云息壤一体化智算服务平台，凭借其算力加速、训练推理及算网调度三大核心技术的深度融合与一体化优势，构建了业界领先的开放型一体化智能计算服务平台。
5. 天翼云息壤平台包括核心产品：算力互联调度平台、科研助手、一站式智算服务平台、智算一体机。

6. 息壤适用于调度运营-分散算力管理、全链路功能支撑-一站式训推服务、敏捷开发-弹性租用资源和创新体验-部署调用 AI 应用等应用场景。
7. 天翼云息壤一体化智算服务平台服务模式灵活、全链路训推平台、充沛的资源能力和领先的算力调度技术等优势。
8. 天翼云息壤包含按需卡时、按需 tokens 和包周期等计费方式。
9. 天翼云息壤平台定位为整合算力、模型、应用能力，提供从基础设施到上层应用的全程服务。
10. 天翼云息壤解决的行业需求及痛点：
 - (1) 算力建设，算力资源贵，训练耗时长；硬件+软件故障，稳定性差；人力+成本投入大，平台建设难。
 - (2) 模型训练推理，训练部署工程复杂；训练效率低；训推稳定性差。
 - (3) 算力调度，找算力难，供需匹配失衡；调算力难，应用调度低效；用算力难，应用迁移困难。
11. 息壤互联调度平台，实现业务负载的自动平衡，应对突发流量或高并发场景，提升资源利用率，在互联网高并发业务、政务云与智慧城市、金融行业、医疗健康和工业互联网等行业应用前景广阔。
12. 天翼云息壤基于中国电信全国分布式云架构，整合中心

云、边缘云（如 5G MEC 节点），实现资源智能调度，满足低延迟、高可靠、高并发等需求。

13. 天翼云息壤互联调度平台具备弹性资源调度能力，支持秒级扩容与自动负载均衡，应对电商大促、政务高峰等突发流量场景，资源利用率提升 30%+。

14. 通过息壤平台统一纳管公有云、私有云及第三方云资源，构建智能化混合云管理中枢，助力企业实现资源弹性调度、成本优化管控、安全合规一体化的混合云战略，全面提升跨云协同效率与业务连续性保障能力。

15. 天翼云息壤持续提供行业专属解决方案，在政务、央国企、科研教育行业广泛应用。

16. 天翼云息壤与 5G+边缘计算融合，结合中国电信 5G 专网，为工业互联网、智慧园区提供“边缘+中心云”协同调度。

17. 天翼云息壤以绿色节能技术为导向，引入 AI 能耗优化算法与液冷数据中心，响应“东数西算”政策，降低 PUE 至 1.2 以下。

18. 天翼云息壤不断持续加强生态合作，与火山引擎、硅基流动等 AI 应用厂商合作，提供“息壤+行业应用”一站式方案。

19. 天翼云息壤持续打造安全合规优势，通过等保 2.0、数据主权隔离，满足金融、央企等对安全的高要求。

-
20. 天翼云息壤以算力网络化为未来方向，探索算力交易模式，通过息壤调度西部过剩算力（如内蒙古节点）支援东部需求，参与国家“东数西算”工程。
21. 天翼云息壤超前布局 4+4+31+X+0 算力基础设施，打造多个万卡级资源池，提供多样化的算力形态与算力资源，满足企业在大模型训练、推理等场景中的多样化需求。
22. 天翼云息壤具备领先的算力调度技术，构建“算数协同”机制，实现跨厂商、跨区域的数据高效调度，保障“数随算走”的算数协同能力；突破算网融合调度瓶颈，采用融合多维要素的层级分治映射算法，实现算网资源的高效统筹与动态调度。
23. 天翼云息壤平台在架构层面引入 Triless 架构，借鉴云原生 Serverless 思想，实现算力服务与资源无关、平台服务与框架无关、应用开发与工具无关的高度解耦能力，显著提升平台灵活性与扩展性，其背后依托多项自研技术作为支撑。
24. 天翼云息壤已实现多方、跨域、异构算力的广泛接入，自建及调度智算算力规模达 67 EFlops，平台可根据用户应用场景对时延、性能、成本等要求，智能匹配最优节点资源，实现算力“连起来、调起来、用起来”的目标。
25. 天翼云息壤自研异构训练推理框架，支持对模型和代码

进行自动适配与转化，实现“一次开发、多框架运行”的框架无关体验；目前已完成 120 多个优质模型的国产算力深度适配，推动 AI 算力国产化落地。

26. 天翼云息壤对 AI 开发全流程工具链进行抽象封装，提供可编排、预集成的流水线服务，为用户提供开箱即用的 AI 开发环境。

27. 天翼云正以国家云的责任担当，携手产业链伙伴，以“息壤”为纽带，提供人工智能基础设施化服务，让算力如水、智能如电，为千行百业铺设智能化转型的基石。

二、人工智能发展全景

1. 人工智能技术浪潮回顾

（1）第一次浪潮（1956 - 1976）符号主义与逻辑推理，达特茅斯会议、图灵测试、一阶逻辑归纳。

（2）第二次浪潮（1976 - 2006）专家系统与早期机器学习，产业化萌芽。

（3）第三次浪潮（2006 - 2022）深度学习元年，CNN、RNN、LSTM、GAN 等架构奠定 AI 核心技术。

（4）第四次浪潮

1.0 阶段（2022 - 2024）：AIGC 兴起，开创智能内容生产时代。2.0 阶段（2024 - 2027）：向通用人工智能（AGI）迈进。

2. 前沿 AI 技术能力体系：基础模型与定制化能力

(1) 高效微调：2025 年流行的 LoRA、QLoRA 等轻量化微调方案，使企业客户在数小时内完成专用领域模型定制。

(2) 链式思维与可解释性：集成链式提 (Chain-of-Thought)、自我纠错模块，提供逐步推理路径，同时支持可视化决策树和特征贡献度展示。

(3) RAG 检索增强生成：融合知识库检索与生成式模型，支持多源异构数据接入，全量文档级实时检索。

(4) MoE：全称 Mixture of Experts，即混合专家模型，是一种用于提高深度学习模型性能和效率的架构。其核心思想是通过引入多个独立的专家模型 (Experts)，每个输入数据只选择和激活其中的一部分专家模型来进行处理，从而减少计算量，提高训练和推理速度。

(5) 知识蒸馏：知识蒸馏是一种机器学习模型压缩方法，旨在将大型模型的知识迁移到小型模型中，以提高模型性能和泛化能力。知识蒸馏的核心思想是将复杂模型的知识转化为更精简、更有效的表示，使其在保持高性能的同时，降低计算复杂度和资源需求。作为一种先进的机器学习技术，其核心理念在于将一个复杂、庞大的模型（通常称为教师模型）的知识和经验，提炼并“灌输”给一个更小、更简单的模型（学生模型）。这一过程不仅能够保留教师模型的预测能力

和准确性，同时还能显著提升学生模型的运行效率和计算性能，使其在资源受限的环境下也能表现出色。

(6) 强化学习：强化学习（Reinforcement Learning，简称 RL）是机器学习的一个重要分支，它研究的是智能体如何采取行动以适应环境，从而最大化某种累积奖励。智能体没有被告知要采取哪些行动，而是必须通过尝试来发现哪些行动能产生最多的奖励。最具挑战性的是，本次行动不仅影响本次的奖励，还可能影响下一个状态，进而影响所有后续的奖励。试错搜索和延迟奖励是强化学习的两个最重要的特征。

3. 前沿 AI 技术能力体系：多模态融合与场景适配

(1) 视觉语言一体化：内置跨模态编码器，实现图像、视频与文本的无缝关联，如自动生成图像描述、视频摘要。

(2) 音频与传感器接入：新增音频预处理与时序传感器数据解析模块，面向智能安防、物联网等场景快速部署。

4. 前沿 AI 技术能力体系：实时推理与边缘部署

(1) 边缘推理优化：针对 ARM、NPU、IPU 等异构硬件的模型量化与裁剪，单设备延迟可低至 50ms。

(2) 在线弹性伸缩：动态云边协同，按需分配计算资源，保证高并发场景下的服务稳定性与成本效益。

5. 前沿 AI 技术能力体系：MLOps 自动化全链路

(1) 自动化训练流水线：一键创建、监控与回滚训练任务，

集成自动超参搜索、自动特征工程与自动数据标注。

(2) 模型合规：内置偏见检测、指标监控和审计日志，符合欧盟 AI 法案（AI Act）和国内《人工智能标准化白皮书》要求。

6. 前沿 AI 技术能力体系：数据治理与安全

(1) 隐私计算支持：联邦学习、差分隐私、可信执行环境（TEE）集成，保障跨组织数据协同与隐私合规。

(2) 数据血缘与可追溯性：自动生成数据血缘图谱，支持全链路溯源与一键回溯。

7. 前沿 AI 技术能力体系：智能体

(1) 智能体：从最基本的形式来看，智能体可以被定义为一种应用程序，它结合了推理、逻辑以及对外部信息访问能力，通过观察环境并利用其可用的工具对环境采取行动以尝试实现预设目标。智能体具有自主性，可以在没有人类干预的情况下独立行动。

(2) 多智能体协同：人工智能系统正逐步迈向多智能体架构—众多专业化的智能体携手合作，以达成复杂目标。与传统的单体式人工智能系统不同，多智能体架构将问题分解为由专业智能体分别处理的独立任务。每个智能体都扮演明确的角色，与其他智能体动态互动，以优化决策制定、知识检索和执行过程。在核心层面，多智能体系统借助模块化、协

作和层级化的原则，构建了一个强大的人工智能生态系统。这些系统中的智能体可以根据其功能进行分类，包括规划智能体、检索智能体、执行智能体、评估智能体等。

8. 人工智能的产业应用：涵盖众多领域，如医疗领域的智能辅助诊断、药物研发；金融领域的风险评估、智能投顾；教育领域的个性化学习、智能辅导；制造业的质量检测、生产优化等，不断创造新的经济增长点和产业形态。

9. 近年来，全世界很多国家都把人工智能的推广上升至国家战略的高度。2021 年 9 月，英国政府发布《国家人工智能战略》；2024 年 3 月，欧洲议会正式通过欧盟《人工智能法案》；2023 年 5 月，美国白宫发布了《国家人工智能研发战略计划》；2023 年 5 月，日本政府新设“人工智能战略会议”机构；2024 年我国《政府工作报告》首次提出开展“人工智能+”行动。

10. 未来行业发展挑战：

（1）算力与绿色 AI：如何在低碳环保前提下持续提升模型能力。

（2）数据与隐私合规：多国法规趋严，企业需构建全面的数据治理体系。

（3）通用智能探索：迈向 AGI 的长尾问题解决、跨领域迁移与终身学习能力仍是研究重点。

三、DeepSeek 产品引发的变革

1. DeepSeek 是由深度求索（DeepSeek）团队于 2023 年正式研发的大语言模型（LLM）和多模态 AI 技术公司。公司专注于基础模型研究和开源生态建设，致力于推动中国 AI 技术实现自主可控。核心价值观首先是强调创新驱动，从模型结构等基础层面进行研究，走到技术的前沿，去推动整个生态发展。其主要产品线包含：DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Janus 系列。

2. DeepSeek-R1 大模型于 2025 年 1 月开源，为大模型带来了技术革新，推动国产 AI 技术自主可控，标志着国产大模型在开源生态中的重要进展。DeepSeek 实现了大模型性能突破，推出 MoE（Mixture of Experts）架构，采用动态路由算法、稀疏化计算等关键技术，深度优化昇腾 NPU、海光 CPU，实现国产芯片高效推理。

3. DeepSeek 的商业化模式为开源+API 服务+云生态协同。一方面 DeepSeek 采用完全开源模式，如 DeepSeek-R1 以 MIT License 协议全面开源，允许全球开发者免费商用、任意修改和衍生开发其模型，吸引大量开发者和企业使用其技术，通过开源加速模型优化迭代，为后续商业化奠定基础。另一方面，DeepSeek 提供 API 接口服务，按输入和输出 tokens 计费。企业和开发者可以基于 DeepSeek 的大模型快速构建

和部署自己的应用程序，满足特定业务需求。此外，DeepSeek 也通过与云计算厂商的合作，建立完整的 AI 云计算生态，进一步拓展其商业化路径。

4. DeepSeek 人才战略：专注于招募中国本土人才，不过分看重候选人的过往履历，在人才的选拔标准中呈现出几个明显的特点：

（1）注重人才的热爱和好奇心。

（2）更看重能力而非经验。不但看重人才院校背景，更关注其在竞赛中的表现，偏爱年轻、优秀的应届毕业生，团队的核心技术岗位基本以应届和毕业一两年的人为主。

（3）DeepSeek 的员工背景多元化，团队汇聚了来自物理、计算机、电子等多个领域的优秀人才。

5. DeepSeek 目前主要产品包括三大类：

（1）DeepSeekV3 模型，基本上可以处理绝大多数种类的任务，多项评测成绩接近 GPT-4o。

（2）DeepSeek R1 和 DeepSeek R1 Zero 推理模型，R1 性能与 GPTo1 不相上下，在需要逻辑推理的任务上更擅长，比如写代码，做数学题。同时 R1 的成本也会更高。

（3）Janus-Pro 和 JanusFlow 系列的多模态模型，其中 Janus-Pro-7B 能够根据文本提示生成图像，其性能与 OpenAI 的 DALL-E3 以及 Stability AI 的 StableDiffusion 相当。

6. DeepSeek 主要技术创新点：

(1) 采用了专家混合架构 (DeepSeek MoE)，允许模型根据输入数据的特性动态激活最适合的专家子集。这样可以在处理不同任务时更高效地利用计算资源，同时保持性能稳定。

(2) 在后训练阶段特别是在推理模型的训练中大规模使用强化学习 (RL) 技术，DeepSeekR1 采用冷启动数据引入和两阶段强化学习的方法来改进模型的训练流程。这不仅提升了模型的可读性和多语言处理能力，还增强了其在多个任务上的通用性。如 GPRO 强化学习算法，简化训练过程降低内存消耗，提升推理链条质量。

(3) 引入了多头潜注意力机制 (MLA)，通过低秩联合压缩技术减少推理时的内存需求，提高计算效率。

(4) 采用知识蒸馏和模型压缩技术，DeepSeekR1 通过蒸馏技术将大模型的推理能力传递给较小的模型，从而在不牺牲太多性能的前提下降低了模型的尺寸和计算需求。这使得小模型也能在多项推理基准测试中对标甚至超越直接进行强化学习训练的小型 OpenAI o1 模型。

7. DeepSeek-R1 中引入冷启动数据 (cold-start data) 的核心优势用于解决 DeepSeek-R1-Zero 的可读性和语言混合问题。

冷启动数据带来三大优势：

(1) 稳定性，为训练提供高质量的初始策略，避免早期探

索阶段的输出混乱。

(2) 可读性，通过模板化输出(如总结模块)提升生成内容的用户友好性。

(3) 加速收敛，减少训练所需的步数。

冷启动数据就像给模型一本“参考答案格式手册”。虽然纯 RL 能让模型学会解题，但它的答案可能写得乱七八糟。通过先教模型如何规范地写步骤和总结，再让它自由发挥，最终答案既正确又容易看懂。

8. 与 OpenAI 的 o1 系列模型相比，DeepSeek-R1 在技术方面的核心竞争力表现为：

(1) 训练效率高，DeepSeek-R1 通过纯 RL 和冷启动策略在更少数据量下达到可比性能，在美国数学邀请赛 AIME2024 的测试中，R1 取得了 79.8% 的成绩，甚至略高于 o1。

(2) 开源生态，开放模型权重及蒸馏后的 1.5B-70B 系列模型，推动社区研究和应用。

(3) 多任务通用性，在非 STEM 任务，如 AlpacaEval2.0 写作中表现更优 (AlpacaEval 2.0 是一个指令遵循评估，它利用 LLM 来评估生成质量)。

(4) 技术透明性，完整公开训练方法和失败案例，促进学术讨论。DeepSeek-R1 不仅解题能力和 OpenAI 的模型差不多，还免费开放了代码和小型版本，让更多人能使用和改进。

同时，它在写作文、答常识题等方面也更厉害。

9. DeepSeek 开源了多个重要的模型，包括 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1、R1-Zero 等，且开源了基于这些模型蒸馏得到的多个小模型，包括 1.5B、7B、8B、14B、32B、70B 等版本。

以 DeepSeek R1 为例，开源内容包括：

- (1) 模型代码，包括模型训练、推理等核心代码。
- (2) 预训练权重。
- (3) 技术文档，包含混合专家架构 (MoE) Transformer 架构中的注意力计算方法优化等新技术。
- (4) 训练算法细节，如采用两阶段训练策略、GRPO 算法以优化策略网络、多层次奖励机制和“思考-回答”双阶段训练模板。
- (5) 使用教程，帮助用户快速上手各种任务并理解技术细节。

同时，DeepSeekR1 在代码库和模型层面均采用了宽松的 MIT 许可证，允许用户自由使用、修改、分发，甚至商用。

10. DeepSeek 的开源生态对 AI 行业产生的影响：

- (1) 改变开源闭源竞争态势，验证了开源模型可接近闭源性能，吸引 Meta 等巨头加码开源社区，形成“技术共享-生态繁荣-反哺创新”，的正循环，使闭源阵营的垄断受到制衡。

(2) 加速 AI 应用爆发和终端升级。应用方面，企业私有部署与自主微调成本降低，使得以 Agent 为代表的 AI 应用能够更快实现 ROI 的平衡，从而带来应用的井喷。终端方面，DeepSeek-R1 允许用户蒸馏实现端侧模型的训练，将带来端侧模型能力的批量升级，进而带来用户体验的大幅提升。

(3) 加剧资源竞争，模型效率提升反推算力总需求增长，数据价值凸显，高质量语料库与合成数据技术成竞争焦点。

(4) 提升中国 AI 产业竞争力，一方面让中国的 AI 模型标准成为全球的第二选择，另一方面让国产芯片、国产模型与国产算力基础设施形成国产 AI 生态的闭环。

第二部分：息壤智算重点产品能力解析

一、息壤智算一体机



扫一扫，学习更多产品信息

1. 息壤智算一体机目前的芯片规格主要有 910B3、910B4、300IDuo、H20 等。
2. 息壤智算一体机的产品特点主要由以下几点：训推用一体、全国产化、超高效能、极简运维。
3. 息壤智算一体机分为几种规格：推理一体机、训推一体机、应用一体机，不同规格之间主要是预装的软件不一样。
4. 息壤智算一体机面向的客户场景主要有：模型推理场景、训推一体场景、场景化应用场景。
5. 智算一体机运维责任分工：省公司承担一二线运维，云公司承担三线远程运维。
6. 息壤智算一体机可以交付的模型列表有：
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 、
DeepSeek-R1-Distill-Qwen14B 、
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B、DeepSeek-R1 671B（INT8）、
DeepSeek-V3 671B（INT8），超出以上范围的需要沟通商务情况后再进行交付。

7. 续费说明：续费价格按前 3 年总费用的 10% 计算，即续费
年价=前 3 年总价格×10%。该定价主要基于设备剩余价值与
服务成本考量，并且给予老用户一定优惠。
8. 息壤智算一体机发货后不允许退订。
9. 息壤智算一体机对客户安装环境具体要求为：一体机安装
对客环境要求包括：机房环境(空间、电力、散热等)、网络
环境(网段分配)、公网 ip、运维通道、安防等。具体需求
确定后，进行现场工勘并提供工勘报告。
10. 客户作为使用智算一体机运营业务的运营主体，需要承
担其所运营智算一体机的网络和信息安全责任。

二、息壤一站式智算服务平台



扫一扫，学习更多产品信息

1. 息壤一站式智算服务产品定位：提供训练数据管理、模型
开发（代码式开发工具、预置大模型、预置开发环境）、模
型训练、模型精调、模型管理、模型评估、服务部署到模型
服务调用的全链路功能。
2. 息壤一站式智算服务计费方式：包周期（月/年）计费，
按需计费，按 Tokens 计费。
3. 息壤一站式智算服务支持开发机类型：vscode，

JupyterLab。

4. 一站式智算服务平台广泛应用于多种场景，包括各基础大模型厂商，各种拥有行业和场景专业知识与数据的行业客户，如科研院所、大专院校和教育机构、政府、金融机构、工业企业、科技单位、医院等。

5. 平台异构算力目前支持：英伟达，昇腾等多型号算力卡。

6. 模型训练目前支持的模型训练框架：tensorflow2,pytorch,Mindspore。

7. 训练任务出现异常、任务断点续训、任务运行完成时，可以通过短信，邮箱告警。

8. 平台支持将用户精调后的模型发布为在线服务，同时也支持直接调用预置模型的在线服务。

9. 公有云平台数据集管理支持基于 ZOS，HPFS 存储类型创建及管理。

10. 服务接入可以将预置服务及我的服务打包为服务组，生成 AppKey 供用户调用。

三、息壤算力互联调度平台



扫一扫，学习更多产品信息

1. 产品定位与核心功能：息壤算力互联调度平台作为统一资

源调度和交易平台，在算力互联接入、促成交易、闭环运营、符合政策方面的核心功能。

2. 算力接入模式：平台支持的多种算力接入方式，如算力插件、运营层对接、算力网关、精装修 PaaS 等模式的特点。

3. 平台功能模块：门户管理、算力市场、应用市场的具体功能，支付管理与算力券的使用规则和流程。

4. 服务运营：文档中心、服务工单、开箱设置等服务运营板块的功能与作用。

5. 不同算力服务特性：通算、智算、超算服务各自的技术特点、资源管理方式及适用场景。

6. 关键技术：算力并网的标准化接入规范、算力度量体系、算力调度策略等关键技术要点。

7. 运营运维平台：运营运维平台中资源管理、商品管理、余额管理、算力大屏的功能及作用。

8. AI 助手功能：息壤 AI 助手的智能导航、智能问答及智能调度推荐能力。

9. 应用场景与商业模式：平台在科研教育、异构算力提效等场景的应用，以及收费、交付模式等商业要素。

10. 部署建设与运维：平台的部署建设模式、核心模块，以及一二三线运维的责任划分和故障处理流程。

四、AOne 一站式混合办公



扫一扫，学习更多产品信息

1. 产品定位与核心架构

定位：面向政企机构、跨国企业及中大型企业的混合办公解决方案，致力于解决效率、安全与协同问题。

核心架构：基于身份、智能、办公、安全、应用生态五大体系，依托息壤智算服务与零信任架构支撑。

2. 三大应用场景-智能办公

构建“企业专属知识库-对话引擎+AI 助手”三维智能架构，实现企业办公全链路赋能，重塑企业生产力，包含三大组件：

(1) 企业专属知识库：支持本地+云端知识整合，NLP 智能检索，权限动态脱敏。

(2) 智能对话引擎：结合 DeepSeek 大模型，支持联网搜索、自动纪要生成及结构化答案输出。

(3) AI 助手：覆盖公文撰写、合同审核、数据分析和图像处理，释放高阶人力价值。

3. 三大应用场景-综合办公一体化服务

基于息壤智算服务底座，结合云网融合优势，打造极致价值的综合办公智能体应用，集成功能：云会议、云邮箱、云空

间、智能日程及文档协作，打破应用壁垒。

核心卖点：

- (1) 一个终端，解决碎片化办公问题：办公协作高频场景集成于单一终端，实现文件存储、即时通讯、视频会议和智能办公辅助等功能。功能间深度交互，数据流转顺畅。简化应用管理，提升员工工作专注度。
- (2) 协同办公：打通多款应用间的数据壁垒，通过开放能力连接企业自建平台、息壤智能体应用、AOne 云空间，构建专属协同办公环境。
- (3) 聊天即网盘：一键转存会话文件，支持 180 天版本管理。
- (4) 全球加速：提供多种接入方式，快速构建安全、高效、智能的 AOne 网络服务，满足移动办公、海外访问、跨境加速、多云互联等场景。

4. 三大应用场景-安全办公纵深防护体系

构建覆盖终端、网络、数据的一站式纵深防御体系，全栈信创自主可控筑牢数字资产壁垒，产品能力如下：

- (1) 零信任访问安全：基于身份的访问控制策略，分层、细粒度的安全管控策略，联动访问控制引擎。
- (2) 传输安全：基于 L3~7 层零信任接入能力，节点内置 WAF、DDoS 防护，平台级别的安全兜底。

(3) 终端安全：包含基线检测、病毒查杀、文件实时防护、敏感文件识别、安全空间。

(4) 数据安全：空间独享、权限可控。租户级别的隔离、加密、访问控制等多重措施，确保数据安全。

5. 三大应用场景-安全办公纵深防护体系核心卖点

(1) 远程办公 VPN 替换——以最小权限管控，持续认证、动态调权，阻断异常。对外“0”暴露，统一多云访问，借 CDN 加速，提升体验与运维效率。

(2) 终端管理办公场景——一个终端一站式解决杀毒与资产管理，凭智能策略保障合规终端接入，借安全监测实现实名行为审计、精准溯源。

(3) 攻防演练防钓鱼——利用防钓鱼检测引擎、云端情报库等，结合访问基线学习和异常行为分析，并且通过零信任中心进行统一身份认证和控制，终端安全管理与策略引擎协同，实现流量全接管、进程采集等功能，全方位抵御社工钓鱼攻击，保障企业办公安全。

6. 智能办公的政企行业场景打法

(1) 目标客户：积极推动数字化转型的企业、依赖高效检索的企业、混合办公需求强的企业、追求轻资产运营与按需付费模式。

(2) 需求场景：

- ①企业内部知识管理：多部门数据分散，信息调用效率低，需要统一存储和整合。
- ②跨团队协作与知识共享：团队分布在全球，需要实现全球团队实时同步项目文档，协同工作。
- ③合规驱动：强监管领域（如医疗、政府）的数据安全与权限控制需求。

（3）产品卖点：

- ①专属知识库：打通多源异构数据，支持智能检索与生成，提升知识复用率。
- ②AI 智能对话：结合企业内部知识库与联网搜索，提供精准答案与实时分析。
- ③AI 办公助手：覆盖办公全流程，支持文档创作、数据分析与图像处理，提升生产力。
- ④安全合规：采用零信任架构，动态权限管控与敏感数据拦截，确保您的数据安全无虞。

7. 智能办公教育行业场景打法

（1）目标客户：

- ①期望通过 AI 应用来进行教学辅助、学习支持、管理评估、个性化教育等方面进行提升的机构。
- ②预算有限的教育机构。

（2）需求场景：

- ①提升备课效率：多部门数据分散，信息调用效率低，需要统一存储和整合。
- ②老师重复答疑精力分散：经常需要实时响应学生提问，无精力做更深层次的研究。
- ③科研提效：大量的学术文献与实验数据需要整理，编写论文框架与研究图表。

(3) 核心卖点：

- ①云上知识库：支持多校区教案共享与版本控制，教师可协作编辑并同步更新教学资源池，避免重复劳动。
- ②智能备课：结合知识库与联网搜索，提供精准教材解析、跨学科案例库。
- ③个性化学习：学生可通过自然语言交互获得解题思路，系统自动关联知识库中的相似题型与微课资源。

8. 综合办公场景打法

(1) 目标用户

①行业分布

- 1)数字化转型先锋企业：科技/互联网、金融、制造等信息化需求迫切的行业。
- 2)跨区域组织：跨国企业、高校及科研机构（需跨境协同与资源访问）。

②痛点特征

- 1) 多终端分散管理（PC/移动/云端设备混杂）。
- 2) 办公软件割裂导致效率低下（如会议/邮箱/文档数据孤立）。

（2）需求场景与解决方案

数据孤岛与协作低效	云空间支持聊天文件一键转存、团队文档实时协作（自动版本管理）
跨境资源访问延迟	SRV6 智能选路+全球加速网络（香港/东京/新加坡节点保障低时延）
会议与知识沉淀脱节	AI 会议自动生成纪要/字幕，并归档至企业知识库，支持智能检索。
终端安全与效能管理	行为审计+员工效能分析工具（识别技能瓶颈，优化工作量分配）

（3）核心卖点

①一体化平台

消息（IM）、云空间、邮箱（防钓鱼）、会议（AI 纪要）深度集成，打破应用壁垒。

②AI 赋能提效

文档智能处理（自动分类/检索）、会议内容自动结构化（节省 50%整理时间）。

③安全可控

企业数据空间独享权限管控，内外网隔离+传输加密（符合信创要求）。

④全球覆盖

专线资源+自研传输优化技术，保障跨国/跨境办公流畅性。

9. 安全办公场景打法

(1) 行业分布

①政企机构：政府、金融、医疗等对数据合规性要求严格的行业。

②跨国企业：需防范跨境数据传输风险及统一终端管理的组织。

③中大型企业：多终端（PC/移动/云桌面）混合办公且面临安全运维压力的企业。

(2) 核心痛点：

①传统 VPN 存在权限混乱、暴露面攻击风险。

②终端设备碎片化（Win/Mac/Linux 等），安全基线难统一。

③钓鱼邮件、恶意软件等“最后一公里”安全威胁。

(3) 核心卖点

①全链路安全防护

终端（基线检测/病毒查杀）-网络（零信任动态授权）-数据（加密隔离）三层防护。

②信创合规

全栈国产化技术（天翼云底座+慧泽大模型），通过等保/密评认证。

③轻量化部署

云端集中管理策略，传统安全设备交付周期从周级缩短至小时级。

④AI 增强防御

钓鱼邮件意图分析、异常进程智能拦截(降低误报率 50%)。

10. 天翼云 AOne 混合办公与竞品对比：主要针对可信设备管理、多中心接入、Web 入侵防御能力相对较强，对于安全性或灵活性要求高的企业更有优势。针对企业智能办公需求，增加了智能办公、综合办公的原子能力，与其它友商对比，有明显能力栈优势。

五、AI 云电脑



扫一扫，学习更多产品信息

1. 天翼云电脑 DeepSeek 实操路径：建议通过天翼云电脑 AI 应用中心使用 DeepSeek，天翼云电脑用户可通过以下三个路径使用专享 DeepSeek 服务：

(1) 在云电脑内使用：用户在天翼云电脑中可通过桌面快捷方式、桌面 AI 悬浮球、alt+e 快捷键、划词/截图四种

方式唤醒 AI 应用中心，并使用自带的 DeepSeek 服务。

(2) 在手机/平板上使用：天翼云电脑/天翼云手机 APP 内嵌 AI 应用中心板块，拥有天翼云电脑/天翼云手机账号的用户在登录 APP 后，无需登录云电脑即可便捷使用 AI 应用中心及自带的 DeepSeek 服务。

(3) 通过浏览器使用：通过任意浏览器访问 AI 应用中心网页版(<https://eaichat.ctyun.cn/chat/#/aichat>)，并使用绑定了天翼云电脑/天翼云手机的账号登录后，即可使用 AI 应用中心及自带的 DeepSeek 服务。

2. 在使用 DeepSeek 时，掌握“提问黄金公式”可以有效提升回答质量，即明确身份+具体任务+细节约束+输出格式。

3. 天翼云电脑在 AI 应用中心提供专属智库能力，包含企业专属智库及个人专属智库。企业专属智库打造企业专属知识空间；个人专属智库无需开通，是可直接使用的个人知识库，操作步骤如下：

(1) 用户登录云电脑，打开“AI 应用中心”，点击右上角“: ”。

(2) 点击“专属智库”，进入智库管理页面。

(3) 点击“个人专属智库”，点击“上传文件”，可将个人文件直接上传到个人专属智库，支持 Word、Excel、PPT、PDF、TXT、图片等文件格式。

(4) 或开启“聊天文件自动上传”，支持在对话窗口中文文件自动上传到个人专属智智库。

(5) 点击对话窗口中的“专属智库”。选择指定的专属智库，AI 应用中心会优先使用指定的智库内容进行推理回复。

4. 进入天翼云电脑，打开“AI 应用中心”，默认进入“AI 助手”，全面接入 DeepSeek，在深度推理、数据分析、决策支持、智能化检索和推荐等方面能力均有大幅提升。通过自然交互语言进行智能会话，充当用户的专属助理，提供智能问答、信息检索、文字润色、翻译等功能。支持提供 DeepSeek-R1-70B 尊享版、671B 满血版、通义千问 QwQ-32B 三个大模型，覆盖办公、教育、娱乐、生活全场景的智能问答需求以及场景化内容生成需求。

5. AI 云电脑提供支持企业新增自有大模型功能。用户将大模型的 API 地址和 APIKey 配置后即可在 AI 助手进行会话。

(1) 可以通过设置的企业子管理员账号登录 AI 云电脑，打开 AI 应用中心，点击左上角三个点，打开“设置”功能。

(2) 打开设置页面，点击“基础设置”，选择企业名称，点击新增，添加自己的大模型。

(3) 新增自有大模型，需要确认并填写以下字段：

① 大模型显示名称+描述。设置后将会显示在大模型切

换列表，名称和描述建议体现企业元素，品牌辨识度更高。

- ② 大模型类型。支持选择“官方平台 DeepSeek”、“百度平台 DeepSeek”、“自有平台 DeepSeek”三个选项，如有需求可联系我们拓展更多平台的 DeepSeek 大模型的支持。
- ③ API 地址。需填写支持公网访问 API 地址，API 地址格式推荐：`{base_url}/chat/completions`。如无法公网访问，请联系天翼云售前人员提供内网解决方案。
- ④ Model 名称。需填写大模型的 Model 名称，可查看相关的接口文档。
- ⑤ APIKey。需填写大模型开放平台申请的有效的 APIKey。

(4) 自有大模型添加后，企业用户在 AI 助手会话时，可选择自有大模型进行聊天，开启专属大模型智能体验。

6. AI 云电脑快速制作视频，AI 应用中心提供剪映|短视频创作助手，客户可以通过输入视频主题、风格和具体要求获得视频文案，进一步结合剪映快速制作所需的视频，使用步骤：

(1) 通过左侧导航栏-AI 协同-生活，或上方搜索框输入“思维导图”等关键字，找到剪映|短视频创作助手。

(2) 输入相关短视频主题和要求，此时可打开联网搜索增加信息实时准确性。

(3) 等待生成结果，点击文末的【复制并打开剪映】，跳转到相关网页，进入【AI 文案成片】。

(4) 点击右上角【新建】按钮，在文本框粘贴 AI 文案，选择数字人/口播方式，最后在左侧点击【应用全部分镜】。

(5) 等待处理结果，即可预览样片。最后根据个人需求调整内容与分镜，下载使用即可。

7. AI 云电脑使用 AI 应用中心的划词功能，进行文章的扩写、续写及缩写，使用步骤：

(1) 在 AI 应用中心界面，打开设置项。

(2) 打开应用划词开关。

(3) 扩写：长按鼠标左键，划选需要扩写、续写、缩写的内容，松开鼠标后上方会出来 AI 划词功能，选择总结。

8. 使用 AI 应用中心的划词功能，进行文章的快速总结及摘要编写，使用步骤：

(1) 在 AI 应用中心界面，打开设置项。

(2) 打开应用划词开关。

(3) 长按鼠标左键，划选需要总结的内容，松开鼠标后上

方会出来 AI 划词功能，选择总结。

9. 由于 DeepSeekR1 当前仅支持文字信息处理，在 PPT 制作等多模态应用场景，建议使用 DeepSeek 输出文字内容后，结合 KIMI 等多种平台工具实现。天翼云电脑在 AI 应用中心中集成 DeepSeek+多种平台应用，用户无需额外学习，即可在一个入口完成复杂的多平台融合应用，使用步骤：

- (1) 进入 AI 应用中心，点开 AI 协同板块，在“生活”菜单中找到 PPT 生成助手卡片。
- (2) 根据实际需要，通过多轮提问调整需要生成的内容。
- (3) 等待 DeepSeek 完成文字内容输出后，点击右下角的平台跳转按钮一键跳转到 KIMI 界面，将文字内容粘贴到页面后，完成 PPT 生成。

10. AI 应用中心覆盖办公、教育、金融、生活、创作等多领域，提供以下典型场景应用，如 PPT 生成、Word 写作（扩写/缩写/润色）、智能翻译、公文写作（模板化生成）、AI 会议助手（会议纪要转文字、方言转录、生成会议总结等），使用步骤：

- (1) 在 AI 应用中心的菜单点击 AI 会议助手。
- (2) 提供语音转录和音频文件转写进行会议总结。
- (3) 自动转录会议内容，实时录音转文字，可实现会议小

结和总结，并可一键生成会议总结。可实时查看语音字幕。

(4) 上传录音文件，可根据录音文件内容进行会议总结。

六、GPU 云主机



扫一扫，学习更多产品信息

1. GPU 云主机提供 CPU、内存、GPU 等计算资源，云硬盘、文件存储、对象存储等存储资源，以及弹性 IP、虚拟私有云等网络资源，适用于 AI 推理和训练、专业图形图像处理、视频编解码、科学计算等场景。
2. 计算加速型 GPU 云主机采用 GPU 直通技术，满足 AI 推理、微调训练、科学计算、视频转码、图像渲染等场景需求。
3. 图形加速基础型 GPU 云主机采用 GPU 虚拟化技术，满足图像渲染、小规模 AI 推理等场景需求。
4. GPU 云主机支持多种显卡配置，如 NVIDIA L20(48GB)、A100（40GB 显存）、A10（24GB 显存）等，具体显存容量取决于所选显卡型号。同时支持单机多卡，计算性能翻倍。
5. 在选择 GPU 云主机或裸金属服务器用于 DeepSeek 场景时，需综合考虑客户并发数大小、计算速度要求、模型参数量及预算成本等关键因素。
6. 天翼云 GPU 云主机支持按需选择显卡数量，秒级计费，灵

活匹配客户需求。

7. 天翼云 GPU 云主机支持开箱即用，提供预装不同精度模型及模型运行环境的镜像，分钟级部署，直接对话。

8. 天翼云 GPU 云主机支持平滑扩展，包括单机升配、多机弹性伸缩。

9. 天翼云 GPU 云主机支持多种存储类型，包括云硬盘、文件存储、对象存储。

10. GPU 云主机提供和标准弹性云主机一致的使用方式和管理功能，GPU 实例可以做到分钟级快速发放。

七、裸金属



扫一扫，学习更多产品信息

1. 天翼云弹性裸金属为用户提供独享的云上物理机服务器。具有卓越的计算、存储性能，满足核心应用对高性能及稳定性的需求。同时，可实现与弹性云主机混合组网，为用户提供灵活的业务部署方案。

2. 裸金属在不同可用分区中部署（可用分区之间通过内网连接），可用分区（Available Zone, AZ）是同一服务区内，电力和网络互相隔离的物理区域，一个可用分区不受其他可用分区故障的影响。一个地域内可以有多个可用分区，可用

分区之间内网互通，不同可用分区之间物理隔离，既保障了可用分区的独立性，又提供了低价、低延迟的网络连接。若您需要确保服务的高可靠性，可以将其部署在两个可用分区。一个可用分区发生故障后，同一地域内的其他可用分区不会受到影响。

3. 天翼云裸金属分为标准裸金属和弹性裸金属 2 种实例形态。弹性裸金属通过智能网卡实现存储和网络的卸载，可实现支持 ceph 云盘挂载、多网卡、安全组等功能；标准裸金属使用物理网卡，带本地磁盘，支持 raid 设置，比如 raid0、1、5、10 等，亦可支持对接虚拟网络 VPC、绑定弹性 IP、支持 iSCSI 云盘数据盘等。

4. 裸金属目前支持的 NVIDIA GPU 类型有 8*H800(80G)、8*A800(80G)、8*A800(40G)、8*L40S(48G)、8*A100(40G)。其他 NVIDIA GPU 的裸金属均为标准裸金属。

5. 裸金属目前支持的昇腾 NPU 有，风冷 910B2*8、液冷 910B3*8，其中风冷对应单卡算力为 313TFLOPS，液冷对应单卡算力为 376TFLOPS。

6. 裸金属多节点间 GPU 互联方式为，nvidia gpu 通过使用 IB 网络进行互相通信，昇腾 npu 使用 roce 网卡进行互相通信。

7. 天翼云标准裸金属不支持安全组，系统内使用防火墙进行

网络防护。建议使用云主机作为跳板级提供对外访问能力，不建议直接在标准裸金属上直接绑定公网提供访问。

8. GPU 裸金属支持全栈 deepseek，在 GPU 裸金属上通常部署使用 70B 和 671B。

9. 满血 671B 需要的最低机型配置选择如下：4 台 A100、4 台 L40S、2 台 A800(80G)、4 台 A800(40G)、2 台 H800、4 台 910B。W8A8 量化模型需要 2 台 910B。

10. 裸金属推荐部署方式为，使用 Galaxy 镜像进行集群化快速部署，其他 nvidia gpu 管理节点使用：CentOS-7.9@GalaxyMaster-GPU，计算节点使用：CentOS-7.9@GalaxyCompute-GPU。昇腾 NPU 管理节点：CTyunOS-23.01.2@GalaxyMaster-NPU24.1.rc2.1 镜像计算节点：CTyunOS-23.01.2@GalaxyCompute-NPU24.1.rc2.1 镜像。

八、息壤科研助手



扫一扫，学习更多产品信息

1. 息壤科研助手是一款适用于高校科研使用场景的一站式科研实训平台，针对高校科研团队在日常科研场景中面临的算力分散、算力短缺、科研软件不好找等核心痛点，实现可

调度各种类型的计算资源，并针对仿真、流体计算、材料化学、数学计算等科研场景搭载常用科研软件，支持一键部署、随时随地、无需配置开箱即用。

2. 息壤科研助手提供了开发机功能，只要有网络和浏览器就可以使用，永远在线。提供 JupyterLab 调试工具，并支持主流框架。

3. 为用户提供了预置镜像和多种资源规格。适配了多款高校常用的科研软件。底层为 Linux 的容器镜像，无法运行 windows 软件。息壤科研助手还提供了文件存储、共享数据集等功能。

4. 息壤科研助手提供了并行计算功能，一键部署和调度千核超算资源，用户无需配置繁琐的并行框架。支持作业模板，方便多次计算任务发布。支持 IntelMPI、OpenMPI、Pytorch 等框架。

5. 支持多级账户体系：支持创建学校、院系（项目）、教师/学生 3 级账户，管理账户可对子账户进行权限管理。

6. 息壤科研助手产品支持提供服务 API 接口，学校定制开发应用界面，在定制应用中实现学校账户同步到息壤科研助手平台。

7. 通过“精装修”，统一纳管学校分散算力至天翼云息壤科研助手平台，通过平台供多个学校/学院/课题组共享。

8. 平台基于 K8S 实现 N 卡级别（1、2、4、8）的池化，高效使用算力资源。提供 NPU、DCU、GPU 等多种异构算力资源，提供主流的 3060\3080\3090\4070\4090\4090D\A10\A100\A800 算力资源。
9. 支持交互式图形化界面开发调试工具、VNC 远程桌面接入到开发机中，可使用多种图形软件，定制化配置，自定义镜像。也可以使用 JupyterLab 和 Vscode 的 WebIDE 直接登录到开发机中进行代码调测。
10. 付费模式支持按需计费、套餐包、包周期。